



## GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy Chứng Nhận Số / Certificate Number  
TSG-654554



|                                              |                                                                                                                          |                                                                      |                                       |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Tên Khách Hàng</b><br><i>Customer:</i>    | <b>MOONPO DEVELOPMENT (VIETNAM) LIMITED</b><br><b>Lô CN-01, KCN Đồng Văn IV, Phường Lê Hồ, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.</b> |                                                                      |                                       |
| <b>Nhà sản xuất:</b><br><i>Manufacturer:</i> | MEGURO                                                                                                                   | <b>Hiệu chuẩn bởi:</b><br><i>Calibrated By:</i>                      | DUNG LE VAN                           |
| <b>Tên thiết bị:</b><br><i>Description:</i>  | Noise Meter                                                                                                              | <b>Ngày hiệu chuẩn:</b><br><i>Calibration Date:</i>                  | 15/MAY/2026                           |
| <b>Kiểu:</b><br><i>Model Number:</i>         | MN-447A                                                                                                                  | <b>Ngày hiệu chuẩn sắp tới (đề nghị):</b><br><i>Recommended Due:</i> | 15/MAY/2027                           |
| <b>Phạm vi đo:</b><br><i>Size / Range:</i>   | All checked                                                                                                              | <b>Nơi hiệu chuẩn:</b>                                               | Tại cơ sở của Khách Hàng              |
| <b>Số hiệu:</b><br><i>Serial #:</i>          | 83011574                                                                                                                 | <b>Calibration Location:</b>                                         | On-Site                               |
| <b>Số quản lý:</b><br><i>Asset Number:</i>   | 51078                                                                                                                    | <b>Điều kiện khi nhận:</b><br><i>Condition Received:</i>             | Trong sai số cho phép<br>IN TOLERANCE |
|                                              |                                                                                                                          | <b>Điều kiện khi trả:</b><br><i>Condition Returned:</i>              | Trong sai số cho phép<br>IN TOLERANCE |

Chứng nhận này xác nhận rằng thiết bị trên đã được hiệu chuẩn tuân theo các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng ISO/IEC 17025:2017, phù hợp với các quy trình tham chiếu. Các thiết bị chuẩn được sử dụng để thực hiện hiệu chuẩn có thể được truy nguyên tới hệ đơn vị SI, nguồn gốc của sự truy xuất này đến từ một Viện Đo Lường Quốc Gia như NIST, CENAM, NPL, DIN, VMI... từ các hằng số vật lý tự nhiên, các thủ tục tiêu chuẩn đồng thuận, hoặc được bắt nguồn bởi tỉ lệ hiệu chuẩn. Báo cáo ước lượng độ không đảm bảo đo được xác định theo yêu cầu với sự phân bố tương ứng với xác suất xấp xỉ 95% (k=2). Trừ khi có những ghi chú khác thì việc hiệu chuẩn này được thực hiện theo sai số cho phép của nhà sản xuất. Tuyên bố về sự phù hợp tuân theo quy tắc quyết định chấp nhận đơn giản ILAC-G8:2019. Mẫu chứng nhận này sẽ "không được sao chép" nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Techmaster Electronics. Phương tiện đo này không được sử dụng để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, đảm bảo an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, trong thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp. Phương tiện đo này không được sử dụng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2 (Theo yêu cầu của CV2222 TĐC-ĐL).

This certifies that the above instrument was calibrated in compliance with the Calibration System Requirements of ISO/IEC 17025:2017 in accordance with referenced procedures. Standards used to perform this calibration are traceable to SI units; their source of traceability derives from a National Metrology Institute such as NIST, CENAM, NPL, DIN, VMI... from natural physical constants, consensus standards or derived by the ratio type of calibrations. Collective uncertainties are determined as required with a distribution that corresponds to a probability of approximately 95% (k=2). Unless otherwise noted calibrations are performed to manufacturer's specifications. Compliance statements are in conformance with ILAC-G8:2019 simple acceptance decision rule. This form shall not be reproduced, except in full, without the expressed written consent of Techmaster Electronics. This measuring instrument shall not be used for trade, payment, safety, health, environmental, inspection, or judicial purposes. Not to be used for verification of Group 2 measuring instruments (per Official Letter No. 2222/TĐC-ĐL).

|                                             |                                    |                                                     |                |
|---------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| <b>Số P.O:</b><br><i>P.O. Number:</i>       | BG26/002884                        | <b>Quy trình hiệu chuẩn:</b><br><i>Procedure:</i>   | TEV-EL001-21   |
| <b>Ngày ban hành:</b><br><i>Issue date:</i> | 2026-05-25 02:15:34.7470000 -07:00 | <b>Điều kiện môi trường:</b><br><i>Environment:</i> | 23 °C / 55 %RH |

Sai số hiệu chuẩn áp dụng: Dựa trên thông số kỹ thuật của nhà sản xuất/của Khách hàng đưa ra hoặc theo chính sách quyết định của Techmaster Electronics J.S.C

Calibration Accuracy: Base on Manufacturer's Specifications/Customer's Specifications or Decision Rules for compliance statements (LAB-01) of Techmaster Policy.

Điều kiện khi trả (\*): Các tuyên bố về sự phù hợp (ví dụ: Đạt / Không đạt) đối với các thông số kỹ thuật được đưa ra trong báo cáo này không tính đến độ không đảm bảo đo ngoại trừ khi khách hàng yêu cầu. Người sử dụng thiết bị có trách nhiệm xem xét đánh giá này có phù hợp với việc sử dụng thiết bị cụ thể của mình hay không.

Ghi chú (Remark) :

### Các thiết bị chuẩn được sử dụng (Standards Used)

| Mã số thiết bị<br><i>Asset Number</i> | Nhà Sản Xuất<br><i>Manufacturer</i> | Kiểu<br><i>Model</i> | Hạn hiệu chuẩn<br><i>Due Date</i> | Giấy C.N. Số<br><i>Report Number</i> | Liên kết chuẩn<br><i>Traceability</i> |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| EL0263                                | FLUKE                               | 5522A                | AUG/07/2026                       | TSG-546593-R1                        | NMI                                   |
| EL0268                                | PANASONIC                           | VP-7722A             | JUL/21/2026                       | TSG-0-541146                         | Techmaster VN                         |
| EL0313                                | KEYSIGHT                            | 34461A               | NOV/25/2026                       | TSG-0-567615                         | NMI                                   |
| RF0046S                               | AGILENT                             | 11713A-8494H-8496H   | MAR/05/2027                       | TSG-0-609365                         | Techmaster VN                         |

**Đảm bảo chất lượng:**  
*Quality Assurance:*



---

Nguyễn Văn Tiến

**Giám sát kỹ thuật:**  
*Technical Manager:*



---

Lê Nguyễn Vũ Nghiệp

**540.1/Certificates.VE.Rev 11**

**Giấy chứng nhận số / Certificate Number: TSG-654554**

Nhà sản xuất / Manufacturer :  
MEGURO

Kiểu / Model :  
MN-447A

Số quản lý (Asset No. ) / Số seri (SN. ):  
51078 / 83011574

**Kiểm tra chức năng đo điện áp AC**

AC voltage measurement function test

Kênh 1

Tần số : 1kHz

| Thang đo<br>Range | Giá trị chỉ thị<br>UUT value | Giá trị chuẩn<br>Standard value | Dung sai cho phép<br>Tolerance limit |                 | Kết quả<br>Result | Độ KĐBĐ mở rộng<br>Expanded uncertainty |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------|
|                   |                              |                                 | Nhỏ nhất<br>Min                      | Lớn nhất<br>Max |                   |                                         |
| 0.1 mV            | 0.02 mV                      | 0.020 mV                        | 0.015 mV                             | 0.025 mV        | Đạt/Pass          | 0.005 mV                                |
|                   | 0.10 mV                      | 0.101 mV                        | 0.095 mV                             | 0.105 mV        | Đạt/Pass          | 0.005 mV                                |
| 0.3 mV            | 0.1 mV                       | 0.102 mV                        | 0.085 mV                             | 0.115 mV        | Đạt/Pass          | 0.005 mV                                |
|                   | 0.3 mV                       | 0.302 mV                        | 0.285 mV                             | 0.315 mV        | Đạt/Pass          | 0.005 mV                                |
| 1 mV              | 0.2 mV                       | 0.203 mV                        | 0.150 mV                             | 0.250 mV        | Đạt/Pass          | 0.005 mV                                |
|                   | 1 mV                         | 1.011 mV                        | 0.950 mV                             | 1.050 mV        | Đạt/Pass          | 0.005 mV                                |
| 3 mV              | 1 mV                         | 1.020 mV                        | 0.850 mV                             | 1.150 mV        | Đạt/Pass          | 0.005 mV                                |
|                   | 3 mV                         | 3.006 mV                        | 2.850 mV                             | 3.150 mV        | Đạt/Pass          | 0.005 mV                                |
| 10 mV             | 2 mV                         | 2.015 mV                        | 1.500 mV                             | 2.500 mV        | Đạt/Pass          | 0.005 mV                                |
|                   | 10 mV                        | 10.04 mV                        | 9.50 mV                              | 10.50 mV        | Đạt/Pass          | 0.01 mV                                 |
| 30 mV             | 10 mV                        | 10.06 mV                        | 8.50 mV                              | 11.50 mV        | Đạt/Pass          | 0.01 mV                                 |
|                   | 30 mV                        | 30.15 mV                        | 28.50 mV                             | 31.50 mV        | Đạt/Pass          | 0.01 mV                                 |
| 100 mV            | 20 mV                        | 20.20 mV                        | 15.00 mV                             | 25.00 mV        | Đạt/Pass          | 0.01 mV                                 |
|                   | 100 mV                       | 100.5 mV                        | 95.0 mV                              | 105.0 mV        | Đạt/Pass          | 0.1 mV                                  |
| 300 mV            | 100 mV                       | 101.4 mV                        | 85.0 mV                              | 115.0 mV        | Đạt/Pass          | 0.1 mV                                  |
|                   | 300 mV                       | 301.7 mV                        | 285.0 mV                             | 315.0 mV        | Đạt/Pass          | 0.1 mV                                  |
| 1 V               | 0.2 V                        | 0.204 V                         | 0.150 V                              | 0.250 V         | Đạt/Pass          | 0.001 V                                 |
|                   | 1 V                          | 1.006 V                         | 0.950 V                              | 1.050 V         | Đạt/Pass          | 0.001 V                                 |
| 3 V               | 1 V                          | 1.016 V                         | 0.850 V                              | 1.150 V         | Đạt/Pass          | 0.001 V                                 |
|                   | 3 V                          | 3.011 V                         | 2.850 V                              | 3.150 V         | Đạt/Pass          | 0.001 V                                 |
| 10 V              | 2 V                          | 2.060 V                         | 1.500 V                              | 2.500 V         | Đạt/Pass          | 0.001 V                                 |
|                   | 10 V                         | 10.05 V                         | 9.50 V                               | 10.50 V         | Đạt/Pass          | 0.01 V                                  |
| 30 V              | 10 V                         | 10.12 V                         | 8.50 V                               | 11.50 V         | Đạt/Pass          | 0.01 V                                  |
|                   | 30 V                         | 30.11 V                         | 28.50 V                              | 31.50 V         | Đạt/Pass          | 0.01 V                                  |
| 100 V             | 20 V                         | 20.18 V                         | 15.00 V                              | 25.00 V         | Đạt/Pass          | 0.01 V                                  |
|                   | 100 V                        | 100.4 V                         | 95.0 V                               | 105.0 V         | Đạt/Pass          | 0.1 V                                   |
| 300 V             | 100 V                        | 101.8 V                         | 85.0 V                               | 115.0 V         | Đạt/Pass          | 0.1 V                                   |
|                   | 300 V                        | 302.4 V                         | 285.0 V                              | 315.0 V         | Đạt/Pass          | 0.1 V                                   |

**Giấy chứng nhận số / Certificate Number: TSG-654554**

Nhà sản xuất / Manufacturer :  
MEGURO

Kiểu / Model :  
MN-447A

Số quản lý (Asset No. ) / Số seri (SN. ):  
51078 / 83011574

Kênh 2

Tần số : 1kHz

| Thang đo<br>Range | Giá trị chỉ thị<br>UUT value | Giá trị chuẩn<br>Standard value | Dung sai cho phép<br>Tolerance limit |                 | Kết quả<br>Result | Độ KĐBĐ mở rộng<br>Expanded uncertainty |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------|
|                   |                              |                                 | Nhỏ nhất<br>Min                      | Lớn nhất<br>Max |                   |                                         |
| 0.1 mV            | 0.02 mV                      | 0.021 mV                        | 0.015 mV                             | 0.025 mV        | Đạt/Pass          | 0.005 mV                                |
|                   | 0.10 mV                      | 0.101 mV                        | 0.095 mV                             | 0.105 mV        | Đạt/Pass          | 0.005 mV                                |
| 0.3 mV            | 0.1 mV                       | 0.104 mV                        | 0.085 mV                             | 0.115 mV        | Đạt/Pass          | 0.005 mV                                |
|                   | 0.3 mV                       | 0.302 mV                        | 0.285 mV                             | 0.315 mV        | Đạt/Pass          | 0.005 mV                                |
| 1 mV              | 0.2 mV                       | 0.208 mV                        | 0.150 mV                             | 0.250 mV        | Đạt/Pass          | 0.005 mV                                |
|                   | 1 mV                         | 1.006 mV                        | 0.950 mV                             | 1.050 mV        | Đạt/Pass          | 0.005 mV                                |
| 3 mV              | 1 mV                         | 1.016 mV                        | 0.850 mV                             | 1.150 mV        | Đạt/Pass          | 0.005 mV                                |
|                   | 3 mV                         | 3.025 mV                        | 2.850 mV                             | 3.150 mV        | Đạt/Pass          | 0.005 mV                                |
| 10 mV             | 2 mV                         | 2.033 mV                        | 1.500 mV                             | 2.500 mV        | Đạt/Pass          | 0.005 mV                                |
|                   | 10 mV                        | 10.05 mV                        | 9.50 mV                              | 10.50 mV        | Đạt/Pass          | 0.01 mV                                 |
| 30 mV             | 10 mV                        | 10.17 mV                        | 8.50 mV                              | 11.50 mV        | Đạt/Pass          | 0.01 mV                                 |
|                   | 30 mV                        | 30.08 mV                        | 28.50 mV                             | 31.50 mV        | Đạt/Pass          | 0.01 mV                                 |
| 100 mV            | 20 mV                        | 20.50 mV                        | 15.00 mV                             | 25.00 mV        | Đạt/Pass          | 0.01 mV                                 |
|                   | 100 mV                       | 100.6 mV                        | 95.0 mV                              | 105.0 mV        | Đạt/Pass          | 0.1 mV                                  |
| 300 mV            | 100 mV                       | 100.8 mV                        | 85.0 mV                              | 115.0 mV        | Đạt/Pass          | 0.1 mV                                  |
|                   | 300 mV                       | 301.9 mV                        | 285.0 mV                             | 315.0 mV        | Đạt/Pass          | 0.1 mV                                  |
| 1 V               | 0.2 V                        | 0.204 V                         | 0.150 V                              | 0.250 V         | Đạt/Pass          | 0.001 V                                 |
|                   | 1 V                          | 1.004 V                         | 0.950 V                              | 1.050 V         | Đạt/Pass          | 0.001 V                                 |
| 3 V               | 1 V                          | 1.007 V                         | 0.850 V                              | 1.150 V         | Đạt/Pass          | 0.001 V                                 |
|                   | 3 V                          | 3.013 V                         | 2.850 V                              | 3.150 V         | Đạt/Pass          | 0.001 V                                 |
| 10 V              | 2 V                          | 2.025 V                         | 1.500 V                              | 2.500 V         | Đạt/Pass          | 0.001 V                                 |
|                   | 10 V                         | 10.04 V                         | 9.50 V                               | 10.50 V         | Đạt/Pass          | 0.01 V                                  |
| 30 V              | 10 V                         | 10.14 V                         | 8.50 V                               | 11.50 V         | Đạt/Pass          | 0.01 V                                  |
|                   | 30 V                         | 30.04 V                         | 28.50 V                              | 31.50 V         | Đạt/Pass          | 0.01 V                                  |
| 100 V             | 20 V                         | 20.33 V                         | 15.00 V                              | 25.00 V         | Đạt/Pass          | 0.01 V                                  |
|                   | 100 V                        | 100.6 V                         | 95.0 V                               | 105.0 V         | Đạt/Pass          | 0.1 V                                   |
| 300 V             | 100 V                        | 101.8 V                         | 85.0 V                               | 115.0 V         | Đạt/Pass          | 0.1 V                                   |
|                   | 300 V                        | 301.3 V                         | 285.0 V                              | 315.0 V         | Đạt/Pass          | 0.1 V                                   |

● **Ghi chú (Notes):**

- \_ UUT: Phương tiện-thiết bị-dụng cụ được hiệu chuẩn/ Unit Under Test.
- \_ Dung sai cho phép theo bảng trên được tính toán theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.  
The tolerances limit on table above are based on manufacturer's specification.
- \_ Số liệu trong báo cáo là số liệu không qua hiệu chỉnh / No Adjustment

Thực hiện bởi:  
Performed by



Le Van Dung